

Documento Esplicativo sul Calcolo del Fattore di Rischio

Metodologie di Valutazione

Redatto da: Caiazza Fabio

Oggetto: Analisi metodologica, quadro normativo ed esempi applicativi per la determinazione del Calcolo del Fattore di Rischio.

1. Introduzione e Scopo del Documento

Questo documento viene redatto al fine di illustrare in modo sistematico e approfondito le metodologie, i principi e il quadro normativo che sottendono il **calcolo del "Fattore di Rischio"** nel contesto della sicurezza sul lavoro e del risk management (con anche esempi che riguardano una realtà importante di questo paese).

La valutazione del rischio (Risk Assessment) è un processo cardine imposto dalla legislazione (in Italia, dal D.Lgs. 81/2008) e costituisce la base per qualsiasi strategia di prevenzione e protezione. Il "Fattore di Rischio" non è un'entità astratta, ma il **risultato quantitativo** di tale processo, essenziale per:

- Identificare le priorità di intervento.
- Allocare risorse in modo efficiente.
- Definire misure di mitigazione adeguate.
- Documentare la conformità legale (attraverso il DVR - Documento di Valutazione dei Rischi).

Questo elaborato analizzerà la formula per la stima del rischio, le sue componenti e la sua applicazione pratica nel settore della logistica, utilizzando come caso di studio l'operatività di **Poste Italiane**.

2. Quadro Normativo e Riferimenti di Best Practice

Il calcolo del rischio non avviene nel vuoto, ma è strettamente regolamentato e guidato da standard riconosciuti.

2.1. Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)

In Italia, il riferimento legislativo imprescindibile è il **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81**.

- **Art. 17 (Obblighi del Datore di Lavoro non delegabili):** Impone al Datore di Lavoro (DDL) di effettuare la "valutazione di tutti i rischi" e la conseguente elaborazione del **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** (Art. 28).
- **Art. 28 (Oggetto della Valutazione dei Rischi):** La valutazione deve riguardare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", inclusi stress lavoro-correlato, differenze di genere, età, ecc. Il DVR deve contenere:
 - Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi.
 - L'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate.
 - Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo.
 - L'individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici.

Il D.Lgs. 81/2008 *non* impone una specifica formula matematica, ma *impone il risultato*: una valutazione che sia coerente, completa e che porti a un programma di miglioramento. La metodologia $R = P \times D$ è la prassi più diffusa per adempiere a questo obbligo.

2.2. Standard Internazionali: ISO 31000

La norma **ISO 31000 (Risk management — Guidelines)** è lo standard internazionale che fornisce linee guida per la gestione del rischio. Il suo obiettivo è aiutare le organizzazioni a identificare, valutare e gestire i rischi per migliorare l'efficienza e proteggere il valore aziendale basandosi su tre elementi chiave:

1. **Identificazione del Rischio:** Cosa può accadere?
2. **Analisi del Rischio:** Determinare le cause e le conseguenze.
3. **Ponderazione/Valutazione del Rischio:** Stimare la probabilità e la magnitudo, calcolando il livello di rischio per decidere se è accettabile o richiede un trattamento.

3. Concetti Fondamentali: Pericolo, Rischio e Fattore di Rischio

Per calcolare il rischio, è fondamentale distinguere i concetti base.

- **Pericolo (Hazard):** È una proprietà o qualità intrinseca di un'entità (es. una sostanza chimica, un carrello elevatore, un pavimento bagnato) che ha il *potenziale* di causare un danno.

Esempio: Un pacco da 30 kg è un pericolo.

- **Rischio (Risk):** È la *probabilità* che il potenziale danno derivante da un pericolo si concretizzi, combinata con la *magnitudo* (gravità) di quel danno.

Esempio: Il rischio di sviluppare un'ernia discale (danno) sollevando *ripetutamente* (probabilità) il pacco da 30 kg (pericolo).

- **Fattore di Rischio (o Livello di Rischio):** È l'indice numerico o qualitativo che *esprime* il Rischio. È il risultato della valutazione, spesso espresso dalla formula seguente.

4. La Metodologia di Calcolo: La Formula $R = P \times D$

La metodologia più diffusa nei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) per la sicurezza sul lavoro è quella semi-quantitativa, che si basa sulla seguente formula fondamentale:

$$R = P \times D$$

Dove:

- **R = Rischio** (il "Fattore di Rischio" da calcolare)
- **P = Probabilità** (la frequenza con cui l'evento dannoso può accadere)
- **D = Danno** (la magnitudo, o gravità, delle conseguenze)

A volte, la formula viene espansa per includere l'esposizione: $R = P \times M \times E$ (Probabilità x Magnitudo x Esposizione), ma il modello $P \times D$ rimane il più comune per la sua efficacia e relativa semplicità.

Il calcolo richiede la definizione di **scale di valore** per P e D. Queste scale non sono universali, ma devono essere definite dall'azienda (nel DVR) in modo chiaro e coerente.

4.1. Definizione della Scala di Probabilità (P)

La probabilità stima la possibilità che, in presenza del pericolo, si verifichi l'evento dannoso. Una scala comune (es. 1-4) può essere:

Valore (P)	Descrittore	Spiegazione
1	Improbabile	L'evento si verifica solo in circostanze eccezionali e mai riscontrate.
2	Poco Probabile	L'evento è noto per essersi verificato nel settore, ma non nell'azienda.

3	Probabile	L'evento si è già verificato in azienda o è probabile che accada.
4	Molto Probabile	L'evento si verifica regolarmente o è quasi certo che accada.

4.2. Definizione della Scala del Danno (D)

Il danno stima la gravità delle conseguenze sulla salute umana.

Valore (D)	Descrittore	Spiegazione (Conseguenze)
1	Lieve	Infortunio lieve, primo soccorso, recupero totale (es. abrasione).
2	Medio	Infortunio con prognosi reversibile (es. frattura semplice, giorni di assenza).
3	Grave	Infortunio con conseguenze permanenti (es. invalidità parziale, malattia cronica).
4	Gravissimo	Decesso o invalidità totale permanente.

4.3. La Matrice di Rischio e l'Interpretazione del Fattore (R)

Combinando le scale, si ottiene il Fattore di Rischio (R), che in un modello 4x4 varierà da 1 (1x1) a 16 (4x4). Il risultato viene mappato su una **Matrice di Rischio** per definire le priorità.

Esempio di Matrice di Rischio (4x4)

Probabilità (P) ↓	Danno (D) → 1(Lieve)	2 (Medio)	3 (Grave)	4 (Gravissimo)
4 (Molto Probabile)	R=4	R=8	R=12	R=16
3 (Probabile)	R=3	R=6	R=9	R=12
2 (Poco Probabile)	R=2	R=4	R=6	R=8
1 (Improbabile)	R=1	R=2	R=3	R=4

L'azienda deve quindi definire le "fasce di accettabilità" del rischio (Fattore R):

- **Fascia Basso (es. R = 1-3): Rischio Accettabile.**
 - *Azione:* Mantenere le misure di controllo esistenti. Monitoraggio.

- **Fascia Media (es. $R = 4-8$): Rischio da Attenzionare.**
 - *Azione:* Implementare misure di mitigazione nel medio termine, come da programma di miglioramento (Art. 28 D.Lgs. 81/08).
- **Fascia Alta (es. $R = 9-16$): Rischio Inaccettabile.**
 - *Azione:* Intervento correttivo immediato. Il rischio deve essere ridotto prima di continuare l'attività o con misure urgenti.

5. Esempi Applicativi: Poste Italiane (Settore PCL)

Applichiamo la metodologia $R = P \times D$ a due scenari realistici nei centri di smistamento e consegna di Poste Italiane.

Esempio 1: Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)

- **Contesto:** Centro di Smistamento Pacchi (CS/CO/CL) di Poste Italiane.
- **Mansione:** Addetto allo smistamento manuale ("Addetto Produzione").
- **Pericolo:** Sollevamento e spostamento ripetitivo di pacchi di peso variabile, alcuni dei quali superano i 20 kg (oltre i limiti raccomandati dalla norma ISO 11228).
- **Lavoratori Esposti:** Addetti produzione (linea di smistamento).

5.1.1. Valutazione (P) e (D)

- Valutazione Danno (D):

Il danno potenziale della MMC non è (solitamente) la morte, ma è cronico e invalidante. Parliamo di ernie discali, lombalgie croniche, patologie muscolo-scheletriche (MSD) agli arti superiori.

- Assegniamo **D = 3 (Grave)**, poiché può portare a invalidità parziale e malattia professionale riconosciuta.
- Valutazione Probabilità (P):

L'attività è altamente ripetitiva (migliaia di pacchi per turno), la frequenza è massima (tutto il turno di lavoro) e i pacchi "fuori norma" sono frequenti. L'esposizione è continua.

- Assegniamo **P = 4 (Molto Probabile)**.

5.1.2. Calcolo Fattore di Rischio (R)

$$R = P \times D = 4 \times 3 = 12$$

- **Interpretazione:** $R = 12$. Secondo la nostra matrice di esempio, questo è un **Rischio Alto / Inaccettabile**.
- **Conseguenze (Misure Obbligatorie):** Il D.Lgs. 81/08 (Titolo VI) impone la riduzione del rischio. L'azienda non può ignorare un $R=12$. Le azioni devono essere immediate e strutturali:
 - **Eliminazione/Automazione:** Installazione di sorter automatici, fornitura di ausili meccanici come esoscheletri per i pacchi più pesanti (attualmente in fase di sperimentazione presso il CS di Padova).
 - **Misure Organizzative:** Rotazione delle mansioni (per ridurre l'esposizione), pause frequenti.
 - **Formazione:** Addestramento specifico sulle corrette posture di sollevamento (misura complementare, non primaria).

Esempio 2: Rischio Investimento in Aree di Manovra (Centro Consegna)

- **Contesto:** Piazzale del Centro di Distribuzione Postale (CDP).
- **Mansione:** Portalettere che rientra dalla consegna e parcheggia il motomezzo (es. scooter o furgone) e personale a terra che gestisce i carrelli.
- **Pericolo:** Movimentazione promiscua di mezzi aziendali (furgoni, scooter), mezzi privati dei dipendenti e personale a piedi in un'area congestionata.
- **Lavoratori Esposti:** Portalettere, autisti, addetti al magazzino.

5.2.1. Valutazione (P) e (D)

- Valutazione Danno (D):

Il danno potenziale da investimento (un furgone che investe un portalettere a piedi o in scooter) è estremamente elevato.

- Assegniamo **D = 4 (Gravissimo)**, poiché l'esito è facilmente fatale o con invalidità totale.
- Valutazione Probabilità (P):

L'evento dipende da molti fattori: visibilità, congestione, procedure. Assumiamo che Poste Italiane abbia già una segnaletica di base, ma che gli orari di rientro siano caotici e gli spazi ristretti. La fretta di fine turno aumenta la probabilità.

- Assegniamo **P = 3 (Probabile)**. Non accade tutti i giorni ($P=4$), ma le condizioni per cui accada si presentano frequentemente.

5.2.2. Calcolo Fattore di Rischio (R)

$$R = P \times D = 3 \times 4 = 12$$

- **Interpretazione:** $R = 12$. Di nuovo, un **Rischio Alto / Inaccettabile**.
- **Conseguenze (Misure Obbligatorie):** Anche se il Danno ($D=4$) è più alto dell'esempio MMC, e la Probabilità ($P=3$) è più bassa, il Fattore di Rischio risultante è identico ($R=12$), segnalando la stessa priorità di intervento. Le misure da adottare (rif. D.Lgs. 81/08, Titolo V e Allegato IV - Viabilità):
 - **Misure Strutturali (Priorità 1):** Separazione fisica dei flussi. Creare percorsi pedonali protetti (guard-rail) distinti dalle corsie di manovra dei furgoni e dalle aree di sosta scooter.
 - **Viabilità:** Definire una viabilità interna a senso unico, con limiti di velocità stringenti (es. 5 km/h).
 - **Tecnologia:** Installazione di specchi parabolici nei punti ciechi.
 - **Organizzative:** Regolamentare gli orari di accesso e uscita per scaglionare il traffico.

6. Conclusioni e Considerazioni Finali

Il calcolo del Fattore di Rischio (R) è il motore del processo di prevenzione. Non è un mero esercizio burocratico per compilare il DVR, ma lo strumento analitico che permette al Datore di Lavoro (supportato da RSPP e Medico Competente) di prendere decisioni basate sui dati.

Come dimostrato dagli esempi di Poste Italiane, un Fattore di Rischio $R=12$ può derivare da combinazioni diverse ($P4 \times D3$ o $P3 \times D4$), ma impone in entrambi i casi un'azione correttiva immediata.

La valutazione del rischio è un processo **dinamico**: deve essere aggiornata ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro (nuovi macchinari, nuove procedure) o a seguito di infortuni, e comunque con cadenza periodica stabilita dal D.Lgs. 81/2008.

Nota importante: Questo documento è redatto a scopo puramente esplicativo e informativo. Non costituisce una consulenza legale o tecnica in materia di sicurezza sul lavoro, né può sostituire una Valutazione dei Rischi (DVR) specifica, che deve essere redatta da professionisti qualificati (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente) in base alla realtà aziendale specifica.